



Instituto Politécnico Nacional

**Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y
Administrativas**

Proyecto: Calculadora 1.0

Materia: Modelos de prueba de software

Secuencia: 5CV50

Integrantes:

**Álvarez López Elisa
José Ibarra Sebastián
Miranda Nava Diego
Salazar García Andrea**

08/09/26

Análisis y Especificación de Requerimientos

El presente documento detalla el análisis de los requerimientos extraídos de la solicitud del cliente para el desarrollo de una aplicación de calculadora básica. Los requerimientos han sido clasificados formalmente en funcionales y no funcionales para guiar el diseño y desarrollo de la solución de software.

1. Requerimientos Funcionales

Estos requerimientos definen el comportamiento interno del sistema, las operaciones computacionales y cómo debe responder ante interacciones específicas del usuario.

ID	Nombre	Descripción
RF-01	Operaciones Básicas	El sistema debe permitir al usuario ejecutar cálculos fundamentales consistentes en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
RF-02	Historial de Operaciones	El sistema debe almacenar en memoria y mostrar de manera visual un historial con las operaciones previas realizadas.
RF-03	Reutilización de Datos	El usuario debe tener la capacidad de seleccionar y reutilizar datos y resultados provenientes del historial para incluirlos en la operación actual.
RF-04	Borrado de Carácter	La calculadora debe contar con una función de borrado de retroceso que elimine únicamente el último dígito ingresado.

ID	Nombre	Descripción
RF-05	Limpieza de Pantalla	La calculadora debe implementar una funcionalidad general (Clear) que limpie por completo la pantalla y reinicie la secuencia actual.
RF-06	Manejo de División entre Cero	El sistema debe detectar intentos de división entre cero e interceptarlos sin provocar cierres inesperados de la aplicación, mostrando un aviso o error en su lugar.

RF-07	Validación de Decimales	El sistema debe validar de manera estricta que no se pueda ingresar más de un punto decimal de forma simultánea dentro del mismo operando numérico.
-------	-------------------------	---

2. Requerimientos No Funcionales

Estos requerimientos definen los atributos de calidad, rendimiento, aspectos estéticos y restricciones de diseño de la interfaz gráfica de usuario (GUI).

ID	Atributo	Descripción
RNF-01	Precisión Visual	El sistema debe truncar o redondear para mostrar todos sus resultados numéricos estrictamente a 2 posiciones decimales.
RNF-02	Diseño de Componentes	La interfaz gráfica debe modelar sus botones con un diseño de bordes redondos para los elementos interactivos.
RNF-03	Distribución y Usabilidad	La disposición de las teclas debe mantener conformidad con la estructura y ergonomía de un teclado numérico de máquina tradicional.
RNF-04	Estética	La aplicación debe contar con un estilo visual limpio, moderno y con una estética cuidada en su composición.
RNF-05	Accesibilidad Acústica	La aplicación debe operar de manera completamente silenciosa, inhibiendo cualquier sonido durante la pulsación de teclas o ejecución de resultados.

3. DISEÑO DE LA CALCULADORA (BORRADOR)



